

BIOLOXÍA

Estrutura da proba: a proba componse de dúas opcións, A e B. Só se poderá contestar unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión a súa puntuación parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos

OPCIÓN A

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Explique qué é un triacilglicérido e comente dúas das súas funcións biolóxicas. Represente a estrutura dun lípido bipolar e explique cómo se comportaría nunha disolución acuosa.

2 Identifique o orgánulo que aparece representado na **Figura 1**. Realice un debuxo e sinala os seus compoñentes estruturais. Indique qué procesos metabólicos teñen lugar no seu interior e en qué parte do mesmo se realizan.

3 Explique brevemente en qué consisten os seguintes procesos e indique en qué lugar da célula eucariótica teñen lugar: replicación, transcrición e tradución.

4 Indique os principais órganos e tecidos linfoides no home, comentando brevemente a súa función. Que é unha vacina? E un soro? Dende o punto de vista inmune, que diferenzas hai entre a vacinación e a administración de soro?

1.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

sexuais, ribosomas, bacterias, Okazaki, centro activo, colesterol, mitocondrias, ADN, fragmentos, substrato, virus, cadea retardada, encima, bacteriófago, hormonas

1.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

1.6.1 Unha proteína rómpese cando se quenta por enriba de 100° C

1.6.2 A orixe das 2 unidades ribosomais é no nucléolo

1.6.3 O ARN ribosómico utilízase como molde na síntese de proteínas

1.6.4 Os lisosomas son orgánulos onde se realiza a dixestión celular

1.6.5 Un nucleótido está formado por un azucre de 5 carbonos, un grupo fosfato e unha base hidroxenada

1.6.6 O locus é o lugar que ocupa un xene no cromosoma

1.6.7 A parede das bacterias está formada por celulosa

1.6.8 Os virus son organismos unicelulares eucarióticos

1.6.9 Segundo o código xenético, cada aminoácido especificase por un codón que consta de 3 nucleótidos

1.6.10 Durante a glicólise obtense un composto de 3 átomos de carbono, o piruvato

OPCIÓN B

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Identifique a biomolécula que aparece na **Figura 2** e indique as súas características químicas. De que tipo de principios inmediatos forma parte? Se se enlazan dúas destas moléculas, que clase de molécula resultaría? Como se formaría o enlace e que nome recibe?

2 Explique brevemente en que consisten as seguintes actividades e indique unha estrutura ou orgánulo eucarióticos onde poida producirse: glicólise, fosforilación oxidativa, ciclo de Calvin e ciclo de Krebs.

3 Con relación á teoría cromosómica da herdanza, explique o significado dos seguintes conceptos: xenes ligados, sobrecruzamento (entrecruzamento ou crossing-over), autosoma, cromátidas, centrómeros, cromosomas homólogos.

4 En función da súa capacidade para tinguirse, como se clasifican as bacterias? A que se debe esa desigual capacidade? Describa as principais estruturas da célula bacteriana, axudándose dun debuxo.

2.5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

encima, fotosistemas, teoría, inmunoglobulinas, síntese, reacción, ATP, membranas, bacterias, defensa, tilacoidais, cloroplastos, proteínas, enerxía de activación, fosforilación oxidativa

2.6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

2.6.1 Os ribosomas son orgánulos sen membrana

2.6.2 Un transxene é a introdución de ADN estraño no xenoma

2.6.3 Os microtúbulos son un tipo de estruturas do citoesqueleto

2.6.4 A fosforilación oxidativa é a síntese de NADPH₂

2.6.5 Os ácidos nucleicos resultan da polimerización de monómeros complexos denominados nucleótidos

2.6.6 As mitocondrias conteñen ADN e ARN

2.6.7 Na glicólise, dúas moléculas de ácido pirúvico dan lugar a unha molécula de glicosa

2.6.8 En procariotas, o ARN atópase tanto no citoplasma coma no núcleo

2.6.9 O ADN de eucariotas non posúe intróns

2.6.10 O ciclo de Calvin prodúcese no citosol da célula

BIOLOXÍA

OPCIÓN A
FIGURA 1



OPCIÓN B
FIGURA 2

